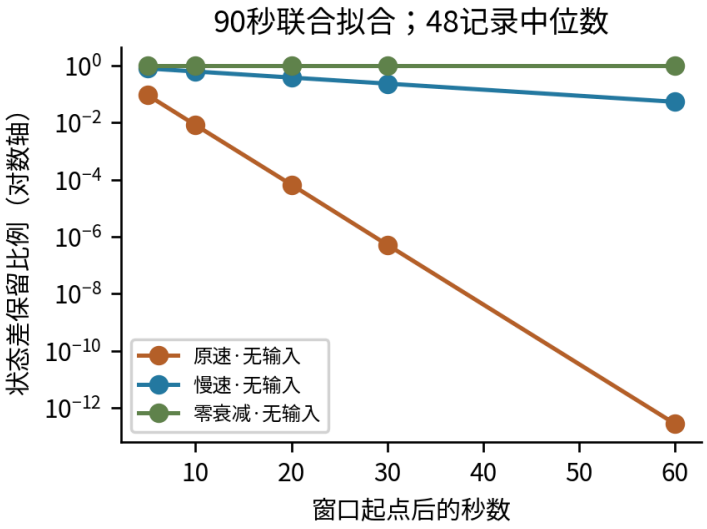
$$\delta = p - v, \qquad a(v) = \frac{v^{1/\alpha - 1}}{\tau},$$
$$\dot{p} = \dot{v} - \lambda a(v)(p - v) + u_\delta(t), \qquad \dot{\delta} = -\lambda a(v)\delta + u_\delta(t).$$

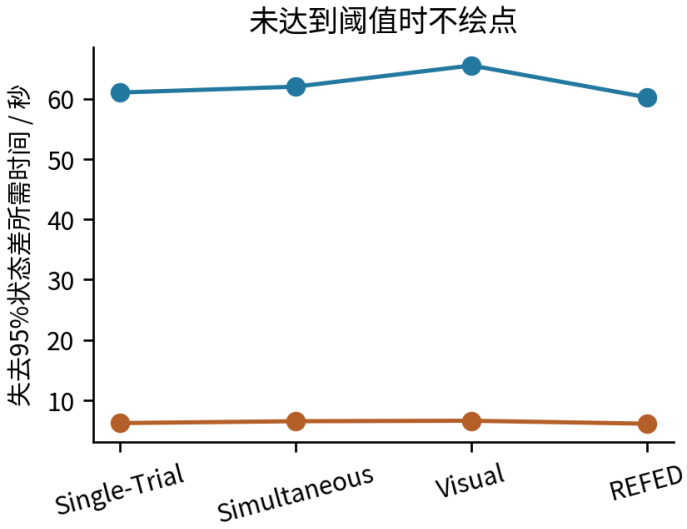
$$u_\delta = 0 : \quad R(t) = \exp\left[-\lambda \int_0^t a(v(s))\, ds\right], \qquad \delta(t) = \delta(0) R(t).$$

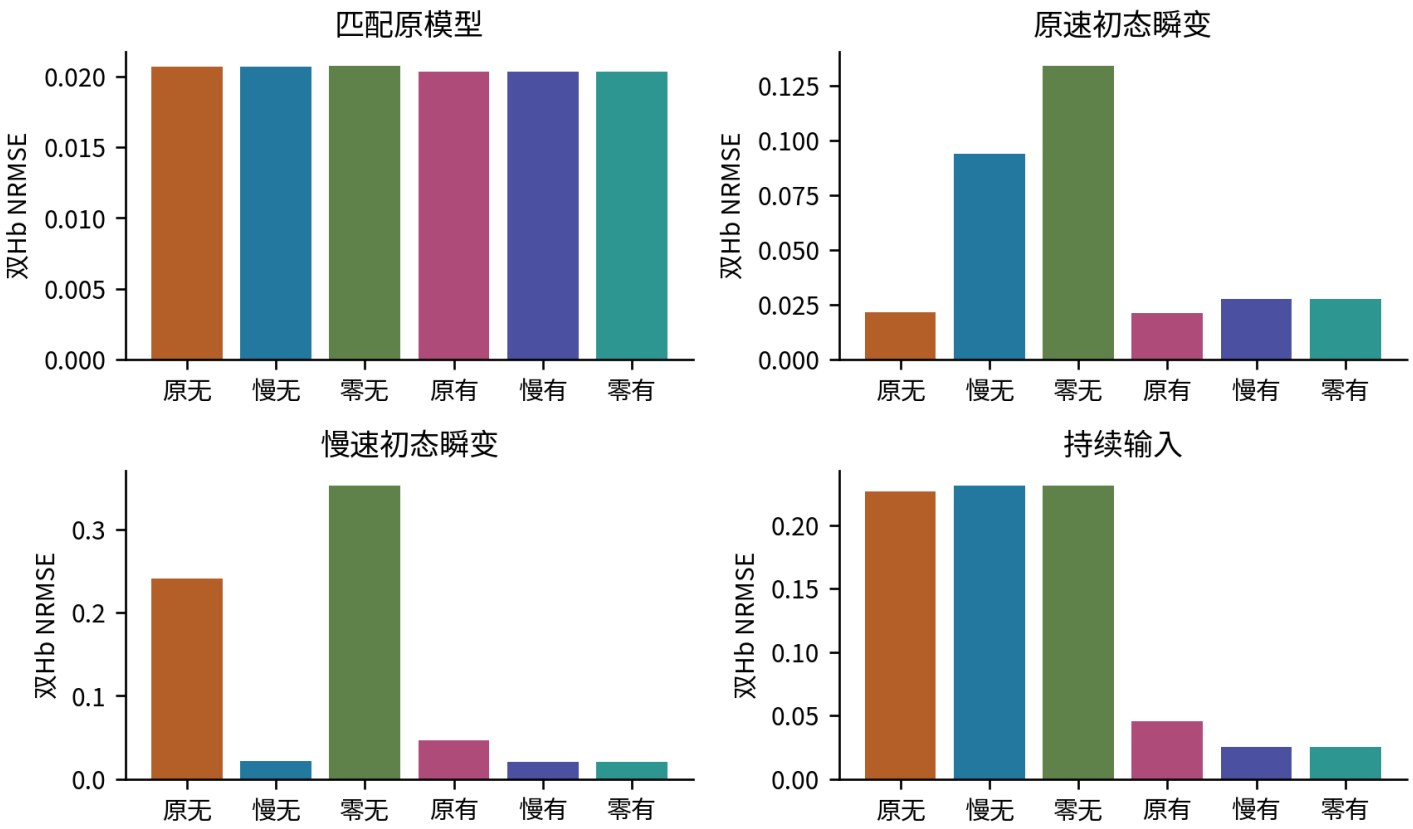
$$H_O = P_0(p-1) - Q_0(q-1), \qquad H_R = Q_0(q-1), \qquad H_T = P_0(p-1).$$

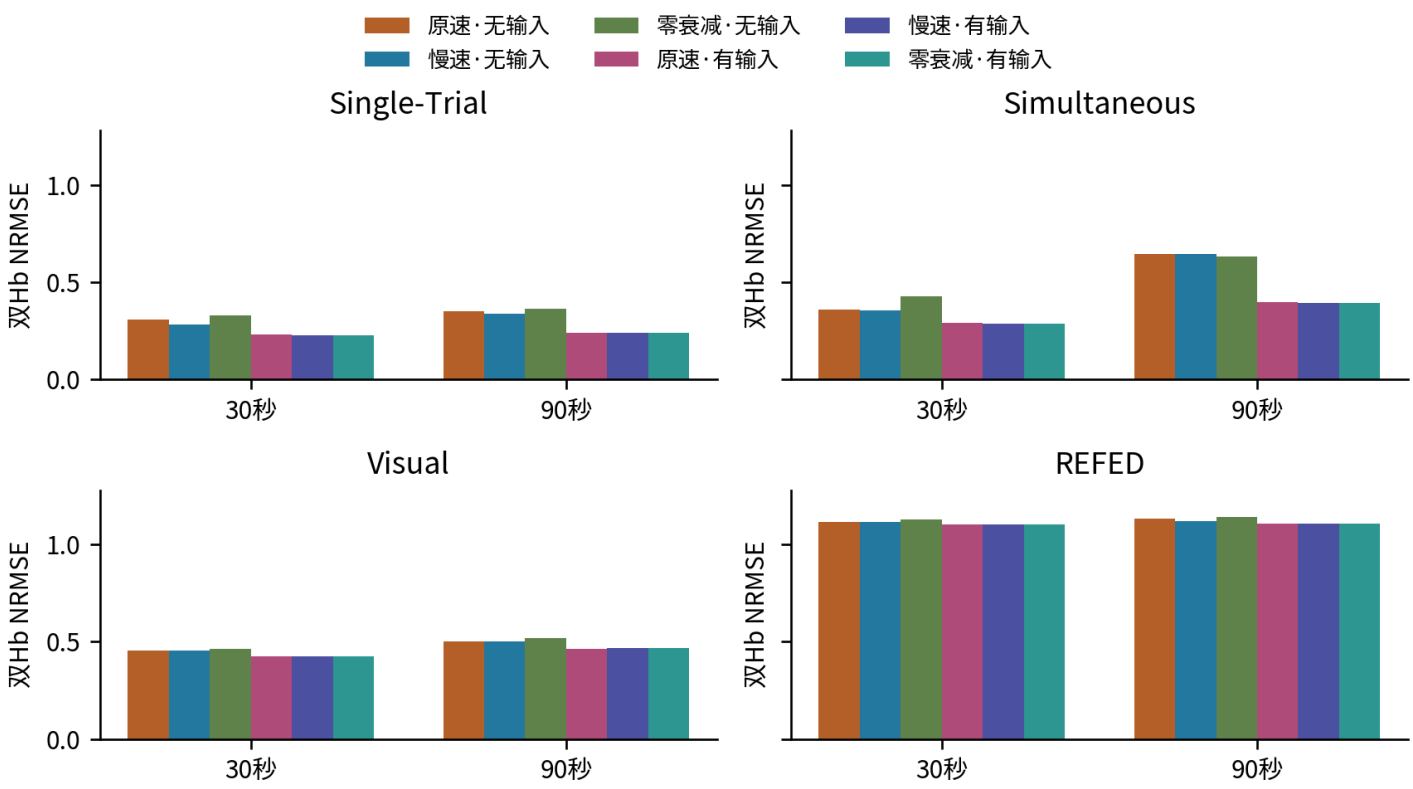
$$u_\delta(t) = \sum_{k=0}^{M-1} c_k \cos\left[\frac{\pi k(t+\Delta t/2)}{L}\right], \quad J_u = \frac{w_u \Delta t}{\sigma_u^2} \sum_j u_\delta(t_j)^2.$$

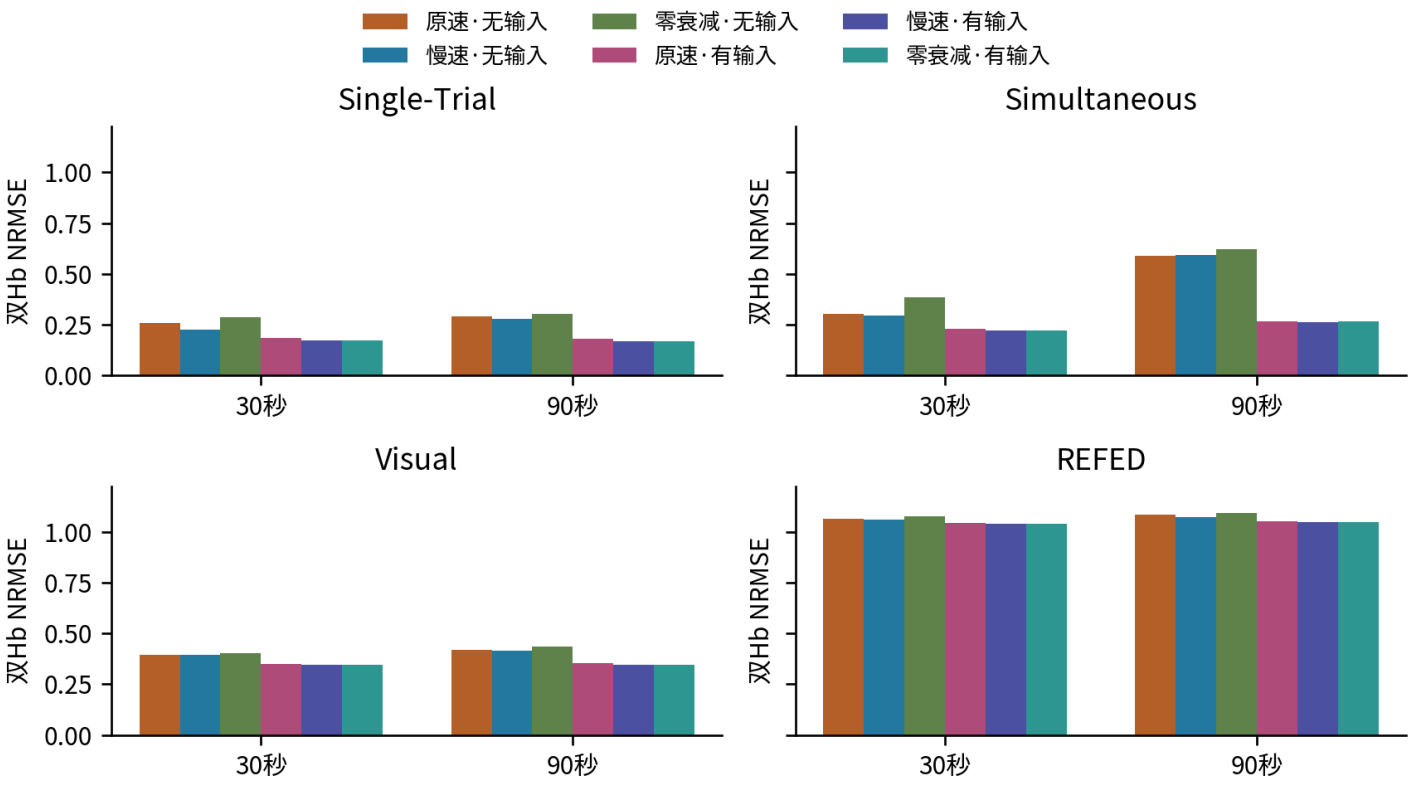
$$e_{ijc} = \frac{\widehat{H}_{ijc} - H_{ijc}}{\mathrm{SD}_{c,\mathrm{train}}}, \quad M_s = \frac{1}{N_s} \sum_i \frac{1}{2|T_i|} \sum_{j \in T_i} \sum_{c \in \{O,R\}} e_{ijc}^2, \quad \mathrm{NRMSE} = \sqrt{\frac{1}{S} \sum_s M_s}.$$

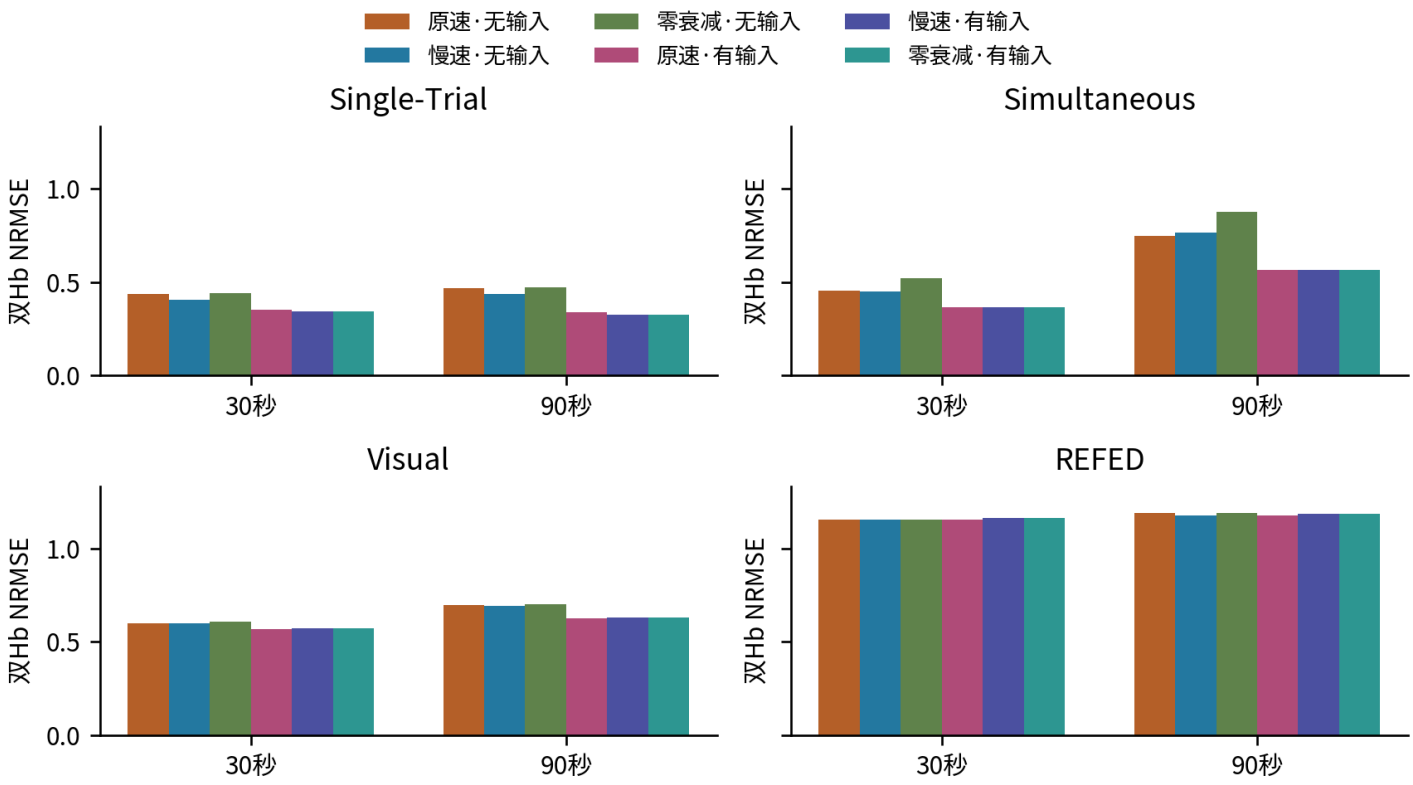

90秒联合拟合；48记录中位数
状态差保留比例（对数轴）
$10^{0}$
$10^{-2}$
$10^{-4}$
$10^{-6}$
$10^{-8}$
$10^{-10}$
$10^{-12}$
10
20
30
40
50
60
窗口起点后的秒数
原速·无输入
慢速·无输入
零衰减·无输入

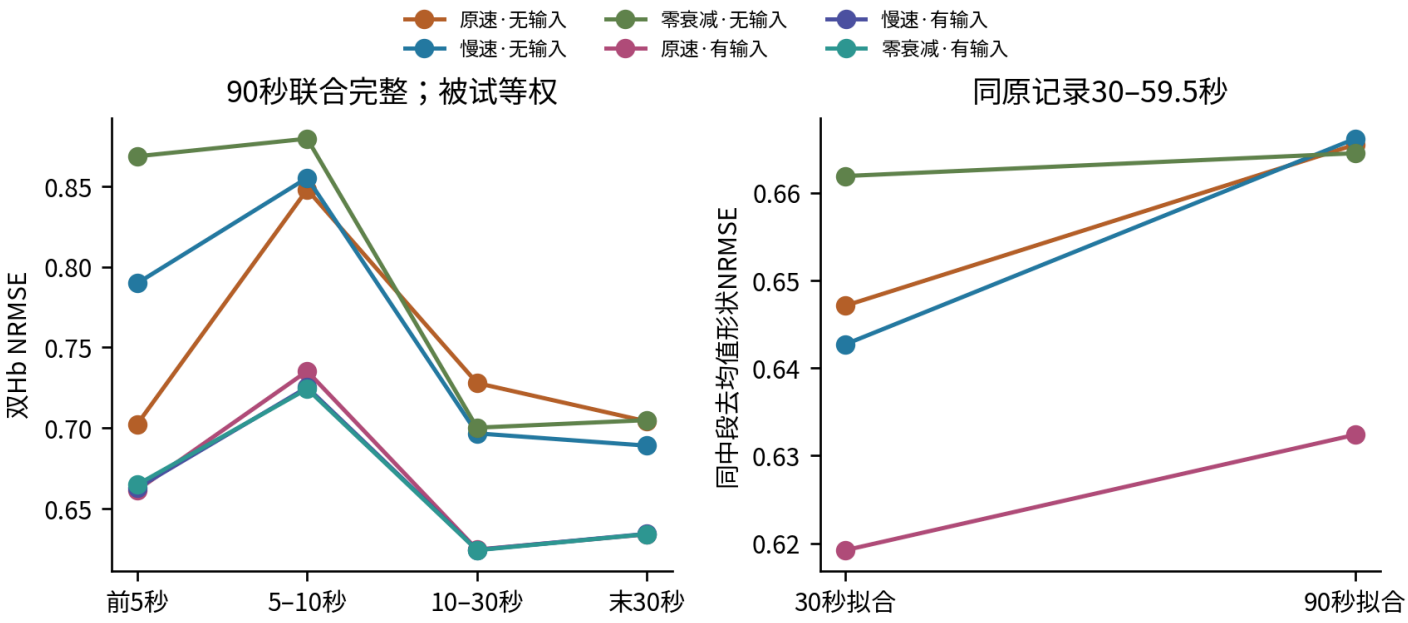

未达到阈值时不绘点
失去95%状态差所需时间 / 秒
60
50
40
30
20
10
Single-Trial
Simultaneous
Visual
REFED


匹配原模型
双Hb NRMSE
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
原无
慢无
零无
原有
慢有
零有
原速初态瞬变
双Hb NRMSE
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
原无
慢无
零无
原有
慢有
零有
慢速初态瞬变
双Hb NRMSE
0.3
0.2
0.1
0.0
原无
慢无
零无
原有
慢有
零有
持续输入
双Hb NRMSE
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
原无
慢无
零无
原有
慢有
零有

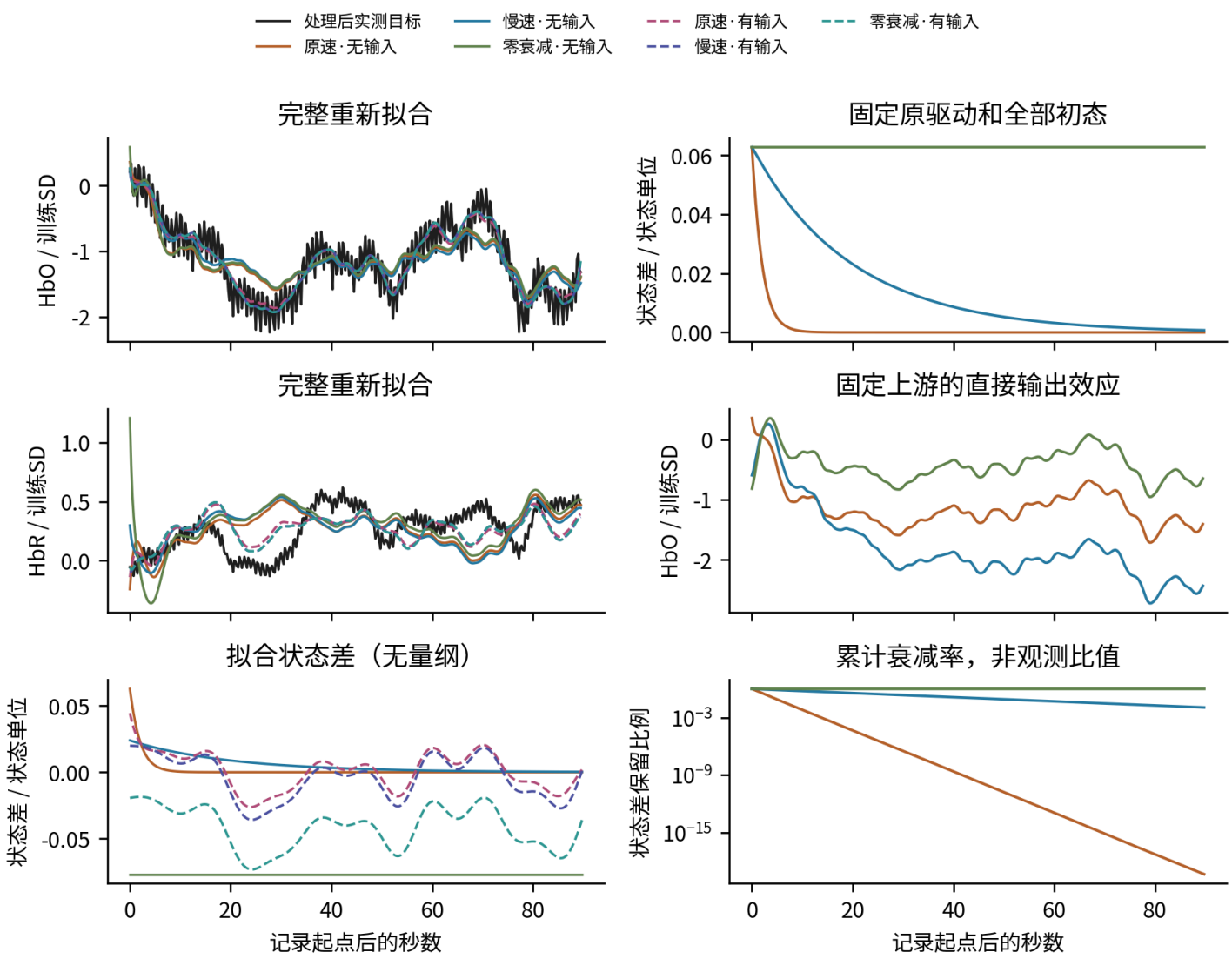

原速·无输入
慢速·无输入
零衰减·无输入
原速·有输入
慢速·有输入
零衰减·有输入
Single-Trial
Simultaneous
Visual
REFED
双Hb NRMSE
1.0
0.5
0.0
30秒
90秒

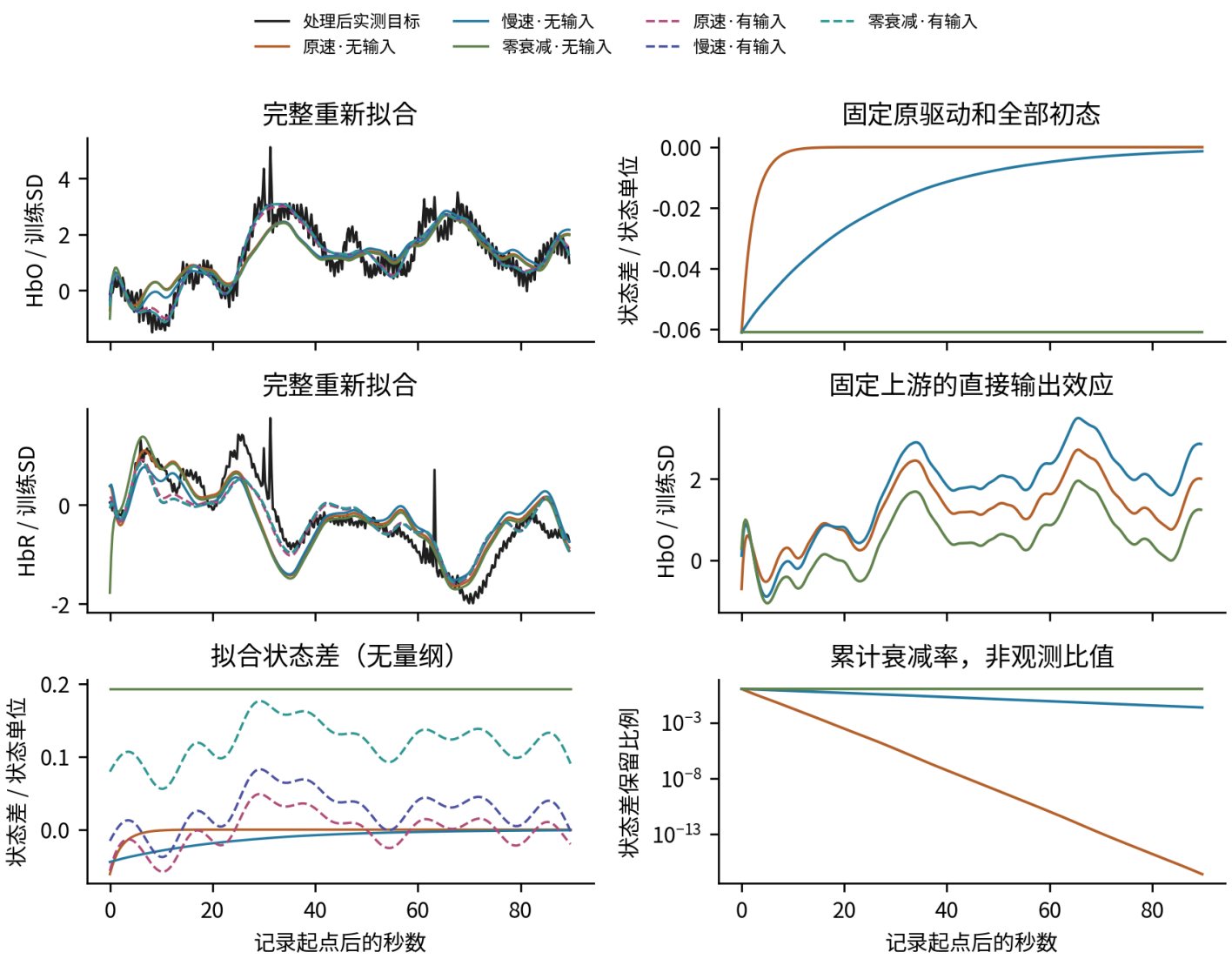

原速·无输入
慢速·无输入
零衰减·无输入
原速·有输入
慢速·有输入
零衰减·有输入
Single-Trial
Simultaneous
Visual
REFED
双Hb NRMSE
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
30秒
90秒

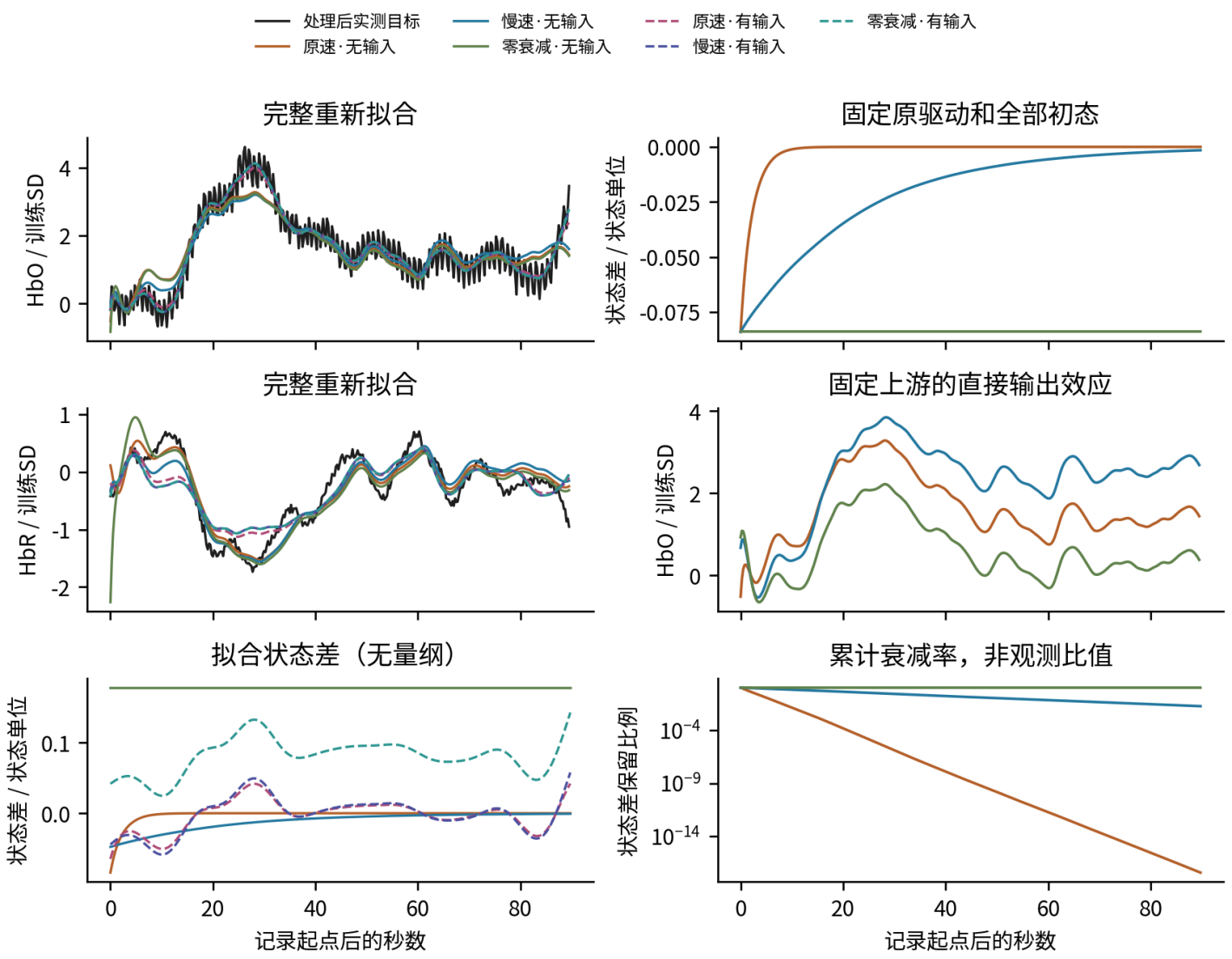

原速·无输入
慢速·无输入
零衰减·无输入
原速·有输入
慢速·有输入
零衰减·有输入
Single-Trial
Simultaneous
Visual
REFED
双Hb NRMSE
1.0
0.5
0.0
30秒
90秒

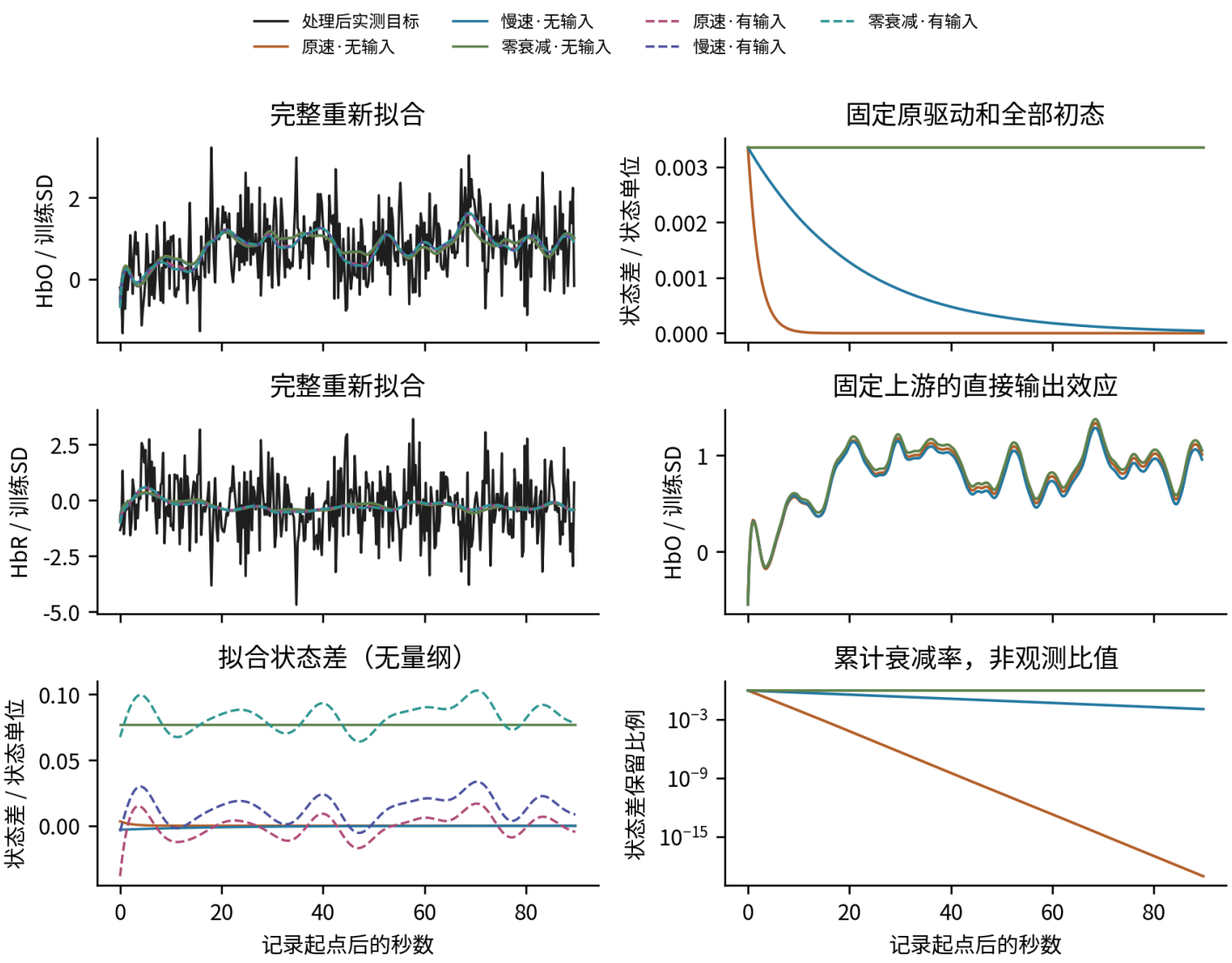

原速·无输入
慢速·无输入
零衰减·无输入
原速·有输入
慢速·有输入
零衰减·有输入
90秒联合完整；被试等权
双Hb NRMSE
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
前5秒
5–10秒
10–30秒
末30秒
同原记录30–59.5秒
同中段去均值形状NRMSE
0.66
0.65
0.64
0.63
0.62
30秒拟合
90秒拟合

$$H^{\mathrm{ref}}_{O,\delta}(t) = P_0 \left[ \delta(t) - \frac{1}{N_{\mathrm{ref}}} \sum_{j \in T_{\mathrm{ref}}} \delta(t_j) \right], \qquad \delta(t) \to 0 \;\not\Rightarrow\; H^{\mathrm{ref}}_{O,\delta}(t) \to 0.$$


处理后实测目标
原速·无输入
慢速·无输入
零衰减·无输入
原速·有输入
慢速·有输入
零衰减·有输入
完整重新拟合
HbO / 训练SD
0
-1
-2
固定原驱动和全部初态
状态差 / 状态单位
0.06
0.04
0.02
0.00
完整重新拟合
HbR / 训练SD
1.0
0.5
0.0
固定上游的直接输出效应
HbO / 训练SD
0
-1
-2
拟合状态差（无量纲）
状态差 / 状态单位
0.05
0.00
-0.05
0
20
40
60
80
记录起点后的秒数
累计衰减率，非观测比值
状态差保留比例
$10^{-3}$
$10^{-9}$
$10^{-15}$
0
20
40
60
80
记录起点后的秒数


处理后实测目标
原速·无输入
慢速·无输入
零衰减·无输入
原速·有输入
慢速·有输入
零衰减·有输入
完整重新拟合
HbO / 训练SD
4
2
0
固定原驱动和全部初态
状态差 / 状态单位
0.00
-0.02
-0.04
-0.06
完整重新拟合
HbR / 训练SD
0
-2
固定上游的直接输出效应
HbO / 训练SD
2
0
拟合状态差（无量纲）
状态差 / 状态单位
0.2
0.1
0.0
0
20
40
60
80
记录起点后的秒数
累计衰减率，非观测比值
状态差保留比例
$10^{-3}$
$10^{-8}$
$10^{-13}$
0
20
40
60
80
记录起点后的秒数


处理后实测目标
原速·无输入
慢速·无输入
零衰减·无输入
原速·有输入
慢速·有输入
零衰减·有输入
完整重新拟合
HbO / 训练SD
固定原驱动和全部初态
状态差 / 状态单位
完整重新拟合
HbR / 训练SD
固定上游的直接输出效应
HbO / 训练SD
拟合状态差（无量纲）
状态差 / 状态单位
记录起点后的秒数
累计衰减率，非观测比值
状态差保留比例
记录起点后的秒数


处理后实测目标
原速·无输入
慢速·无输入
零衰减·无输入
原速·有输入
慢速·有输入
零衰减·有输入
完整重新拟合
HbO / 训练SD
完整重新拟合
HbR / 训练SD
拟合状态差（无量纲）
状态差 / 状态单位
记录起点后的秒数
固定原驱动和全部初态
状态差 / 状态单位
固定上游的直接输出效应
HbO / 训练SD
累计衰减率，非观测比值
状态差保留比例
记录起点后的秒数